

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 6: Równania nieliniowe metodą Newtona-Raphsona oraz metodą siecznych

Autor: Wiktor Trybus | Grupa laboratoryjna: 4 | Data: 06.05.2026

1. Dane techniczne

Obliczenia oraz generację wykresów zrealizowano przy użyciu następujących narzędzi:

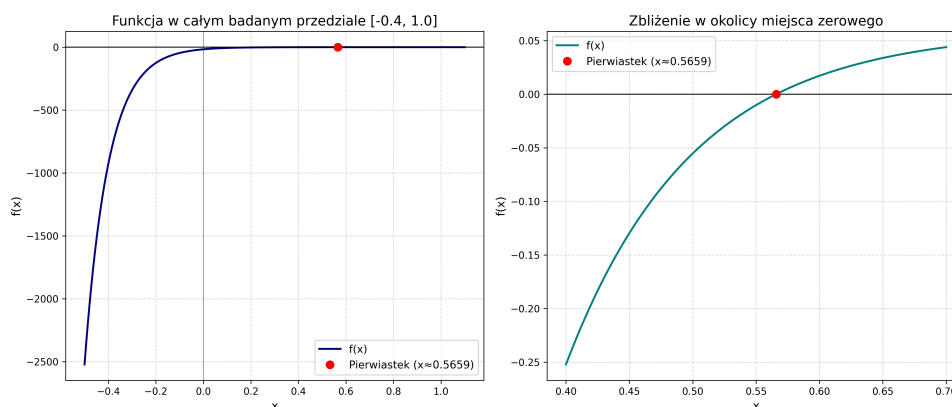
- **Język programowania:** Python 3.13.3
- **Główne biblioteki:** NumPy (obliczenia wektorowe i rozwiązywanie układów normalnych), Matplotlib oraz Seaborn (generowanie wykresów funkcji, krzywych uczenia i map cieplnych), Pandas (agregacja wyników).
- **Precyzja obliczeń:** 64-bitowa precyzja zmiennoprzecinkowa (standard `float64` z NumPy).
- **Środowisko i sprzęt:** - System operacyjny: Windows 11 x64
 - Procesor: Intel Core i7-12700H; 2,30GHz - 4,70GHz

2. Analiza przypadku

Dana jest funkcja

$$f(x) = mxe^{-n} - me^{-nx} + \frac{1}{m}, n = 10, m = 17,$$

$$x \in [a, b], a = -0.4, b = 1.0$$



Rysunek 1: Wykres funkcji f z zaznaczonym miejscem zerowym

Na powyższym rysunku zaznaczono jedyne miejsce zerowe funkcji, które zostało wyliczone za pomocą programu *WolframAlpha*. Wynosi ono z bardzo dokładnym przybliżeniem:

$$x_p = 0.5659029143251876753013761073043433277$$

Zadaniem tego laboratorium było rozwiązać równanie $f(x) = 0$ metodą Newtona-Raphsona oraz metodą siecznych, a także wskazać liczbę iteracji potrzebnych do osiągnięcia tego. Należało przeprowadzić analizę w zależności od poniższych parametrów:

1. dokładność użyta w kryteriach stopu: $\rho \in \{10^{-k} \mid k \in \{2, 3, 4, 5, 7, 10, 15\}\}$
2. punkt początkowy dla metody Newtona-Raphsona: $x_0 \in \{1.0, 0.9, \dots, -0.3, -0.4\}$
3. punkty początkowe dla metody siecznych: x_0 tak jak w przypadku metody N-R, natomiast dla każdego x_0 dobieramy dodatkowo wymagane x_1 ustawiając je raz na lewy, raz na prawy brzeg analizowanego przedziału.
4. kryteria stopu: rezydualne i przyrostowe (opisane dalej)

Metoda Newtona-Raphsona wymaga oprócz funkcji także jej pierwszą pochodną, którą wyliczono analitycznie:

$$f'(x) = 170e^{-10x} + 17e^{-10}$$

2.1. Wzory iteracyjne

W rozwiązaniu skorzystano ze wzorów iteracyjnych wyprowadzonych na wykładzie. Pojawia się tam również stała $N = 100$, która została przeze mnie arbitralnie ustalona i stanowi ona maksymalną liczbę iteracji, która zapobiega nieskończonym pętlom przy pechowych doborach parametrów.

2.1.1. Wzór dla metody Newtona-Raphsona

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, i \in \{0, 1, \dots, N\}$$

Sufit w liczbie iteracji może okazać się przydatny, gdyż zauważono, iż funkcja f nie spełnia jednego z warunków „twierdzenia o wyborze przedziału dla N-R” z wykładu:

$$\left| \frac{f(1)}{f'(1)} \right| \approx 7 \not\leq 1.4 = (1 - (-0.4))$$

W przypadku spełnienia tego, jak i pozostałych warunków na gwarantowaną zbieżność z „twierdzenia o wyborze przedziału”, metoda N-R ma zbieżność rzędu 2. Konsekwencją braku spełnienia jednego z warunków jest brak tej gwarantowanej zbieżności.

2.1.2. Wzór dla metody siecznych

$$x_{i+2} = x_{i+1} - \frac{x_{i+1} - x_i}{f(x_{i+1}) - f(x_i)} \cdot f(x_{i+1}), i \in \{0, 1, \dots, N\}$$

Ta metoda nie potrzebuje pochodnej funkcji f , zamiast tego korzystamy z ilorazów różnicowych. M.in. z racji na to, jest ona wolniejsza niż metoda N-R. Jej rząd zbieżności wynosi około 1.62.

2.2. Kryteria stopu

Metodę iteracyjną (czyli obie metody) przerywano w momencie osiągnięcia warunku stopu, które zostało wybrane do danego eksperymentu. Poniżej znajdują się oba kryteria, do których dobrano wyżej wspomnianą wartość ρ .

2.2.1. Kryterium przyrostowe

Kryterium przyrostowe charakteryzuje zależność:

$$|x_{i+1} - x_i| < \rho, \text{ gdzie:}$$

x_i to i -te przybliżenie pierwiastka, $i \in \mathbb{N}$
 ρ to zadana dokładność

2.2.2. Kryterium rezydualne

Kryterium rezydualne charakteryzuje zależność:

$$|f(x_i)| < \rho, \text{ gdzie:}$$

x_i to i -te przybliżenie pierwiastka, $i \in \mathbb{N}$
 ρ to zadana dokładność
 f to rozpatrywana funkcja

2.3. Pomiar poprawności wyznaczenia pierwiastka

Pomiar poprawności wyznaczenia pierwiastka przeprowadzony został, porównując prawdziwą wartość pierwiastka z wartością wyznaczoną zadaną metodą. Za metrykę błędu przyjęty został **błąd bezwzględny**:

$$E_b = |x_p - x_w|, \text{ gdzie}$$

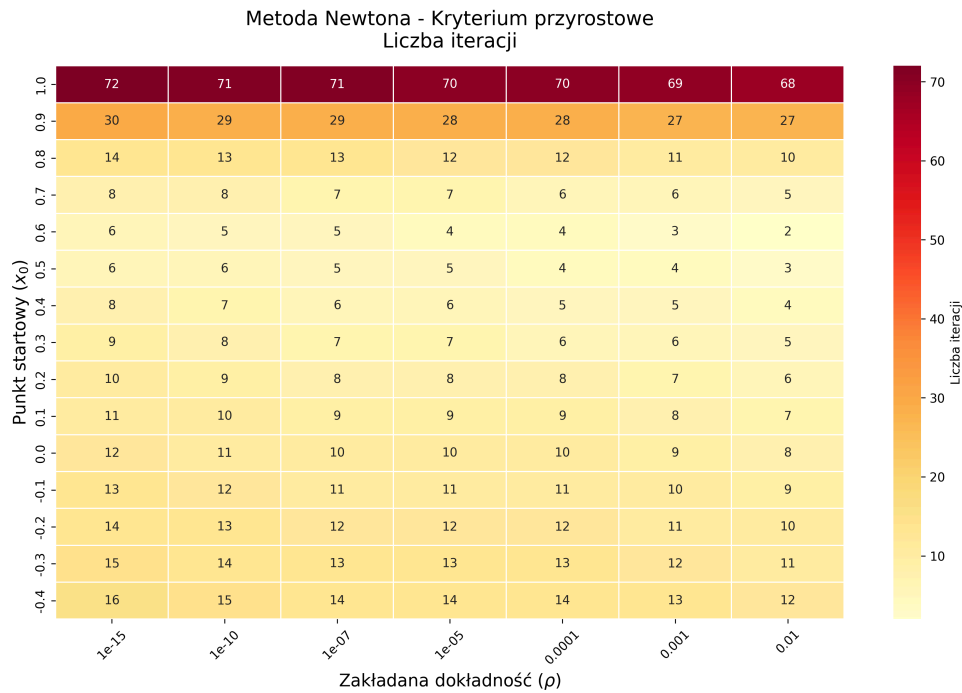
x_p to wartość referencyjna miejsca zerowego
 x_w to wyznaczone miejsce zerowe

3. Prezentacja znalezionych miejsc zerowych - metoda Newtona-Raphsona

Poniżej znajdują się tabele z wynikami próby znajdowania miejsc zerowych. W komórkach znajdują się odchyłki od miejsca zerowego. Tabele sporządzone zostały dla każdej dokładności, a także dla każdego kryterium stopu. Umieszczam od razu również mapy ciepła opisujące liczbę iteracji potrzebną do dostania satysfakcjonującego miejsca zerowego.

Punkt x_0	$\rho = 10^{-15}$	$\rho = 10^{-10}$	$\rho = 10^{-7}$	$\rho = 10^{-5}$	$\rho = 10^{-4}$	$\rho = 10^{-3}$	$\rho = 10^{-2}$
1.0	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	9.9e-7	4.4e-4
0.9	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	2.4e-6	2.4e-6
0.8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1.1e-6	4.6e-4
0.7	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1.7e-5
0.6	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	2.1e-7	2.1e-4
0.5	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1.1e-5
0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1.4e-8	1.4e-8	6.0e-5
0.3	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	4.4e-8	4.4e-8	9.3e-5
0.2	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	5.4e-8	1.1e-4
0.1	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	1.1e-4
0.0	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	1.1e-4
-0.1	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	1.2e-4
-0.2	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	1.2e-4
-0.3	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	1.2e-4
-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	1.2e-4

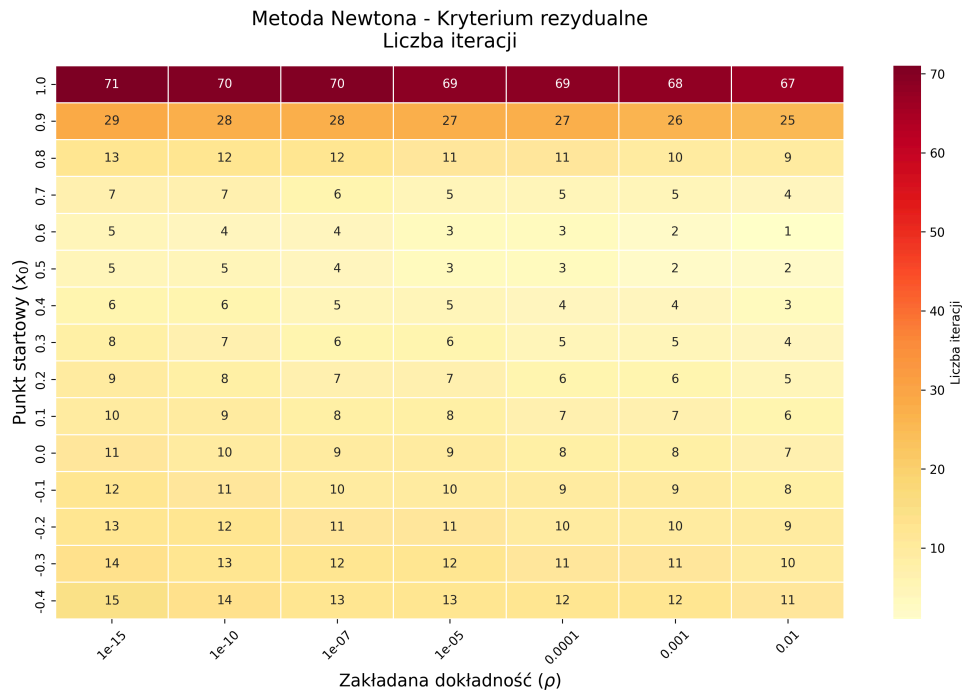
Tabela 1: Metoda Newtona – Kryterium Przyrostowe (Błąd bezwzględny)



Rysunek 2: Mapa ciepła dla metody N-R, kryterium przyrostowe

Punkt x_0	$\rho = 10^{-15}$	$\rho = 10^{-10}$	$\rho = 10^{-7}$	$\rho = 10^{-5}$	$\rho = 10^{-4}$	$\rho = 10^{-3}$	$\rho = 10^{-2}$
1.0	<1e-8	<1e-8	<1e-8	9.8e-7	9.8e-7	4.4e-4	9.6e-3
0.9	<1e-8	<1e-8	<1e-8	2.4e-6	2.4e-6	7.0e-4	1.2e-2
0.8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1.1e-6	1.1e-6	4.6e-4	9.8e-3
0.7	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1.7e-5	1.7e-5	1.7e-5	1.8e-3
0.6	<1e-8	<1e-8	<1e-8	2.1e-7	2.1e-7	2.1e-4	6.5e-3
0.5	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1.1e-5	1.1e-5	1.5e-3	1.5e-3
0.4	<1e-8	<1e-8	1.4e-8	1.4e-8	6.0e-5	6.0e-5	3.5e-3
0.3	<1e-8	<1e-8	4.4e-8	4.4e-8	9.3e-5	9.3e-5	4.3e-3
0.2	<1e-8	<1e-8	5.4e-8	5.4e-8	1.1e-4	1.1e-4	4.7e-3
0.1	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	6.4e-8	1.1e-4	1.1e-4	4.8e-3
0.0	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	6.4e-8	1.1e-4	1.1e-4	4.8e-3
-0.1	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	6.4e-8	1.2e-4	1.2e-4	4.8e-3
-0.2	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	6.4e-8	1.2e-4	1.2e-4	4.8e-3
-0.3	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	6.4e-8	1.2e-4	1.2e-4	4.8e-3
-0.4	<1e-8	<1e-8	6.4e-8	6.4e-8	1.2e-4	1.2e-4	4.8e-3

Tabela 2: Metoda Newtona – Kryterium Rezydualne (Błąd bezwzględny)



Rysunek 3: Mapa ciepła dla metody N-R, kryterium rezydualne

Spróbujemy przeanalizować powyższe tabele, w pierwszej kolejności spójrzmy na Tabela 1. Prezentuje ona poprawne wyniki, które posiadają coraz większą odchyłkę w miarę zmniejszania dokładności ρ . Jest to jednak na tyle powolne, że zaokrąglenie wymagane aby umieścić wyniki w komórkach tabeli, pokazuje ten fenomen dopiero dla $\rho \geq 10^{-3}$.

Teraz spójrzmy na Tabela 2, czyli metodę R-N z kryterium rezydualnym. Jesteśmy w stanie zaobserwować spadek dokładności zarówno w miarę zmniejszania wartości ρ , ale również ze względu na wybór punktu startowego. Punkt startowy $x_0 = 1.0$ daje gorsze wyniki od $x_0 = -0.4$, co można uzasadnić tym, że badana funkcja f na przedziale $[0.0, 1.0]$ jest niezwykle płaska, a co za tym idzie, samo zagadnienie szukania miejsca zerowego metodą opierającą się na znajdowaniu stycznej do wykresu funkcji jest źle uwarunkowane numerycznie.

Obie mapy ciepła dla metody Newtona-Raphsona prezentują bardzo zbliżony rozkład liczby iteracji w zależności od punktu startowego x_0 oraz zakładanej tolerancji ρ . Od razu widać wyraźną asymetrię: dla ujemnych i bliskich zeru wartości punktu startowego (od -0.4 do 0.7) algorytm zbiega błyskawicznie, nie potrzebując wielu iteracji, by osiągnąć nawet bardzo wysoką precyzję (10^{-15}). Dzieje się tak, ponieważ w tej części przedziału funkcja ma dość dużą i niestabilną pochodną, co sprzyja szybkiej zbieżności.

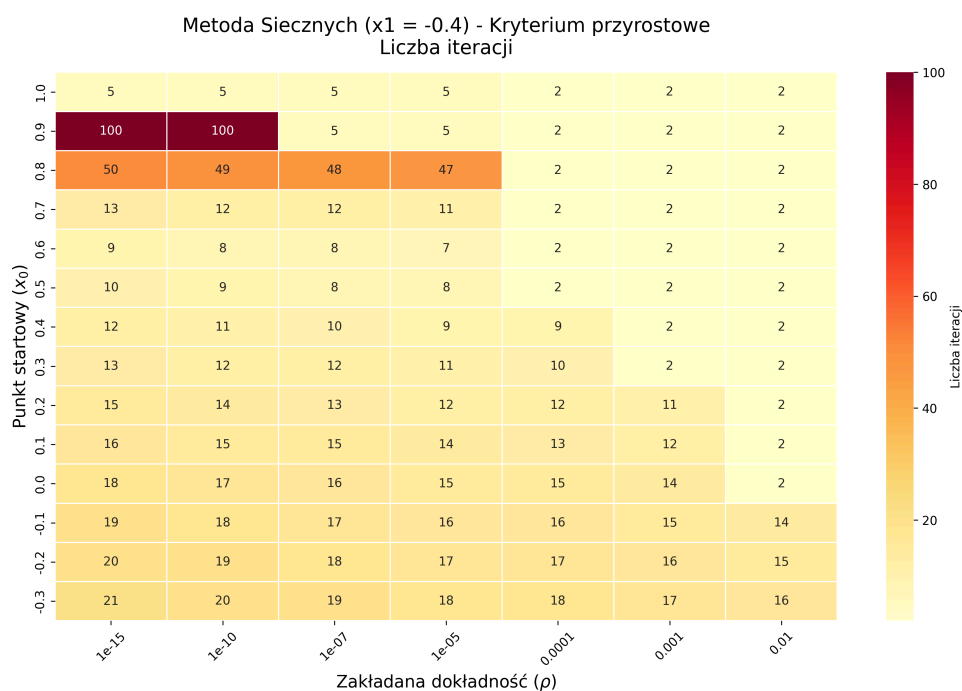
Natomiast dla punktów startowych $x_0 \geq 0.8$, a szczególnie dla $x_0 = 1.0$, liczba iteracji drastycznie rośnie. Wynika to z faktu, że pochodna funkcji w okolicach 1.0 jest niemal zerowa. Styczna w tym punkcie jest prawie pozioma, co wyrzuca kolejne przybliżenie daleko poza badany przedział. Metoda musi wtedy długo „wracać” do właściwego miejsca zerowego z bardzo małym krokiem, co skutkuje ogromną liczbą iteracji. Warto zauważyć, że rodzaj zastosowanego kryterium stopu w metodzie Newtona dla tej funkcji ma marginalny wpływ na liczbę wykonywanych kroków.

4. Prezentacja znalezionych miejsc zerowych dla metody siecznych

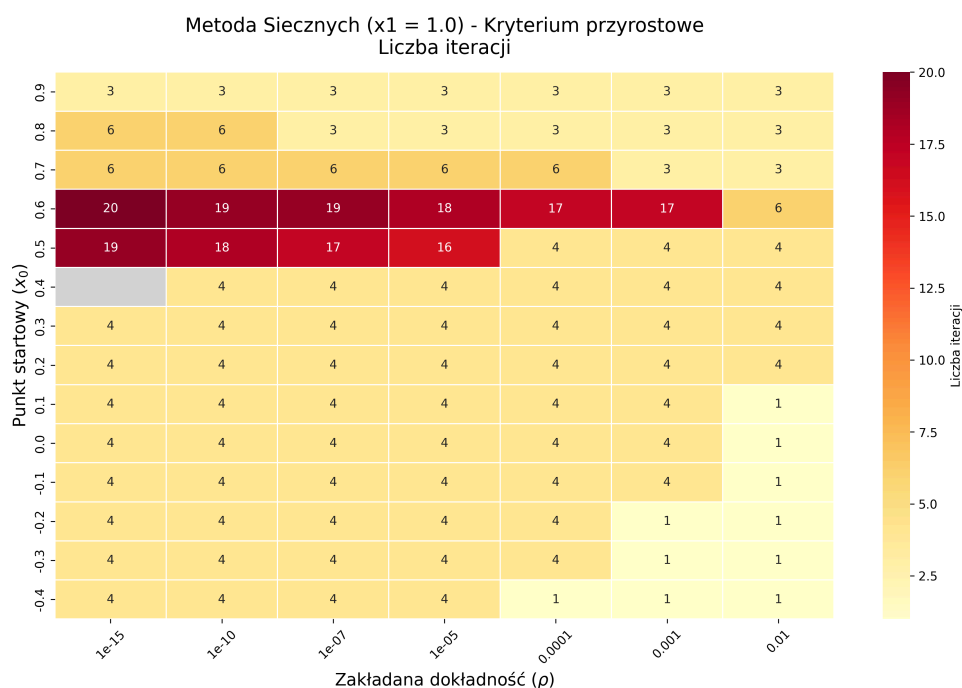
Poniżej analogicznie umieszczam tabele oraz mapy ciepła obrazujące działanie metody siecznych dla znajdowania miejsc zerowych równania. Tutaj możemy zauważyć, że metoda nie poradziła sobie tak dobrze jak w przypadku metody Newtona-Raphsona. Pojawiają się symbole „-”, które oznaczają, że dla danych parametrów miejsce zerowe nie zostało znalezione. Po przeanalizowaniu kodu i odpowiednim oznaczeniu błędów udało mi się znaleźć tego jednolitą przyczynę, którą opiszę po przedstawieniu wyników.

Punkt x_0	Punkt x_1	$\rho =$ 10^{-15}	$\rho =$ 10^{-10}	$\rho =$ 10^{-7}	$\rho =$ 10^{-5}	$\rho =$ 10^{-4}	$\rho =$ 10^{-3}	$\rho =$ 10^{-2}
1.0	-0.4	0.4339	0.4339	0.4339	0.4339	0.4339	0.4339	0.4339
0.9	-0.4	0.3339	0.3339	0.3339	0.3339	0.3339	0.3339	0.3339
0.8	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1e-8	0.2340	0.2340	0.2340
0.7	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	0.1340	0.1340	0.1340
0.6	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	3.4e-2	3.4e-2	3.4e-2
0.5	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	6.6e-2	6.6e-2	6.6e-2
0.4	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	0.1655	0.1655
0.3	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	3.5e-7	0.2647	0.2647
0.2	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	4.9e-6	0.3630
0.1	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1.5e-7	3.3e-5	0.4593
0.0	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1.4e-6	0.5514
-0.1	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	5.7e-6	3.1e-4
-0.2	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	2e-8	2e-8	9.8e-6	4.4e-4
-0.3	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1e-8	1e-8	6.2e-6	3.3e-4
0.9	1.0	0.4341	0.4341	0.4341	0.4341	0.4341	0.4341	0.4341
0.8	1.0	0.4341	0.4341	0.4341	0.4341	0.4341	0.4341	0.4341
0.7	1.0	0.4327	0.4327	0.4327	0.4327	0.4327	0.4327	0.4327
0.6	1.0	<1e-8	<1e-8	<1e-8	<1e-8	3.0e-7	3.0e-7	0.1713
0.5	1.0	<1e-8	<1e-8	<1e-8	2e-8	0.1764	0.1764	0.1764
0.4	1.0	-	0.3206	0.3206	0.3206	0.3206	0.3206	0.3206
0.3	1.0	0.3854	0.3854	0.3854	0.3854	0.3854	0.3854	0.3854
0.2	1.0	0.4136	0.4136	0.4136	0.4136	0.4136	0.4136	0.4136
0.1	1.0	0.4256	0.4256	0.4256	0.4256	0.4256	0.4256	0.4256
0.0	1.0	0.4306	0.4306	0.4306	0.4306	0.4306	0.4306	0.4306
-0.1	1.0	0.4327	0.4327	0.4327	0.4327	0.4327	0.4327	0.4327
-0.2	1.0	0.4335	0.4335	0.4335	0.4335	0.4335	0.4335	0.4335
-0.3	1.0	0.4339	0.4339	0.4339	0.4339	0.4339	0.4339	0.4339
-0.4	1.0	0.4340	0.4340	0.4340	0.4340	0.4340	0.4340	0.4340

Tabela 3: Metoda Siecznych – Kryterium Przyrostowe (Błąd bezwzględny)



Rysunek 4: Mapa ciepła dla metody siecznych, kryterium przyrostowe, $x_1 = -0.4$



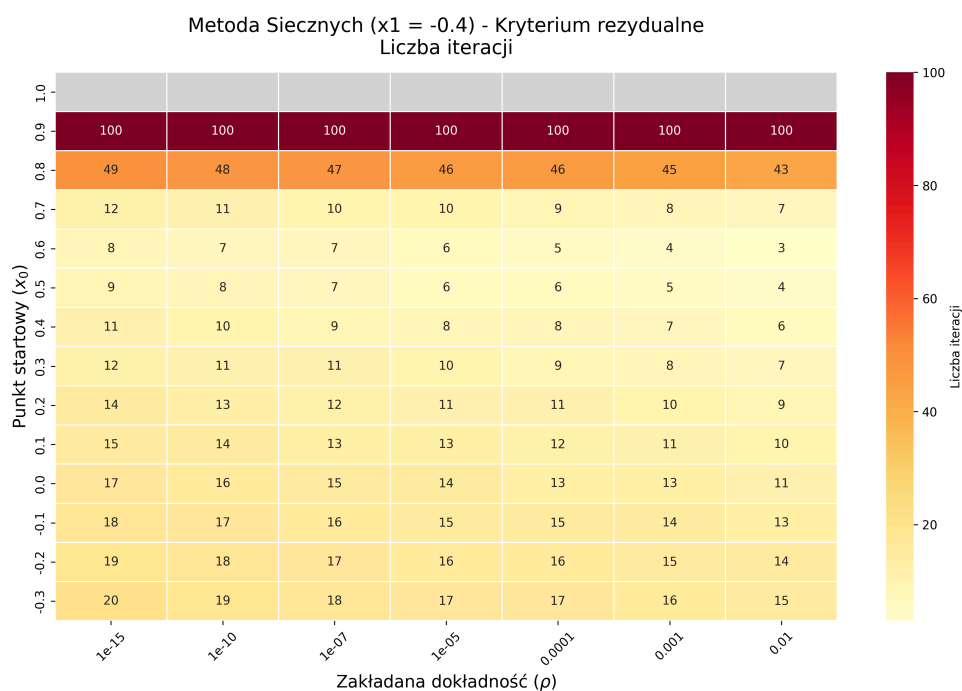
Rysunek 5: Mapa ciepła dla metody siecznych, kryterium przyrostowe, $x_1 = 1.0$

Tabela 3 to tabela prezentująca wartości wyznaczonych miejsc zerowych poprzez metodę siecznych z warunkiem stopu w wersji przyrostowej. Jest to pierwsza tabela, która pozwala nam zrozumieć, że metody numeryczne mają swoje ograniczenia i należy je odpowiednio dobierać do zagadnienia. Pierwszy wniosek, który można wysnuć to taki, że zawiera ona na ogół mnóstwo błędów. Szacowane miejsca zerowe bardzo często posiadają odchyłki większe niż 0.4. Skąd się to bierze?

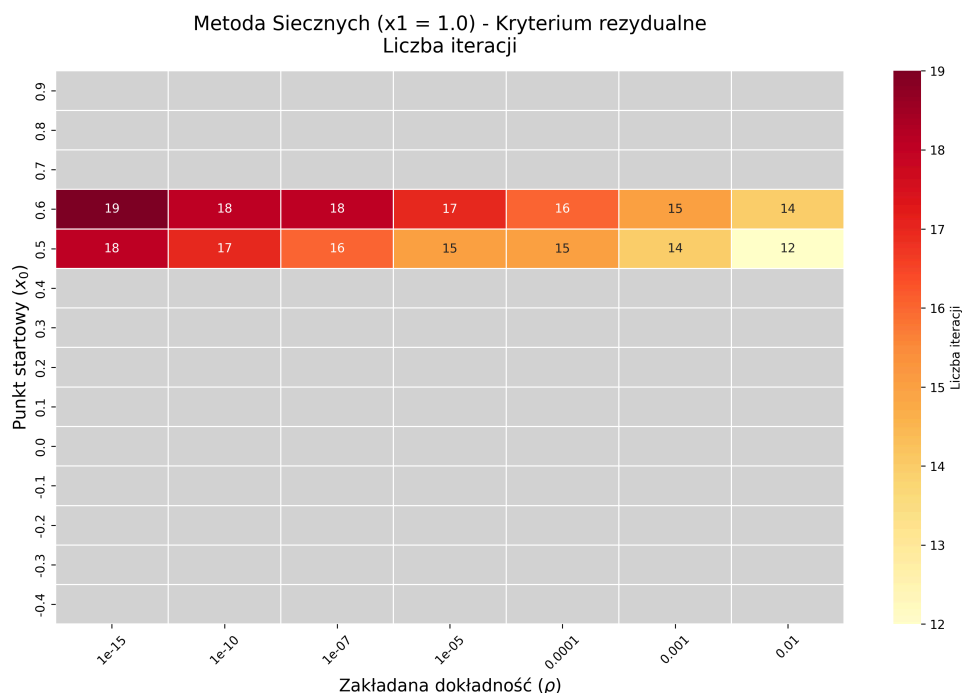
Odpowiedź można wyczytać bezpośrednio z mapy ciepła Rysunek 4, która pokazuje liczbę iteracji - w komórkach widnieją często jednocyfrowe wartości. Interpretuję to w ten sposób, że gdy mamy płaską funkcję, iloraz różnicowy we wzorze iteracyjnym na kolejny węzeł staje się niezwykle mały (mamy dwie liczby bardzo bliskie sobie), co z kolei sprawia, że nasz kolejny x_{i+2} staje się ogromną, ujemną liczbą. Jeśli połączymy to z faktem, że nasza funkcja (tak jak pokazuje Rysunek 1) gwałtownie maleje dla $x < 0$, jej stromy spadek bardzo szybko „aktywuje” kryterium przyrostowe (stąd tak małe liczby iteracji) i program błędnie zwraca miejsce zerowe, które tak naprawdę jest daleko od prawdziwego.

Punkt x_0	Punkt x_1	$\rho =$ 10^{-15}	$\rho =$ 10^{-10}	$\rho =$ 10^{-7}	$\rho =$ 10^{-5}	$\rho =$ 10^{-4}	$\rho =$ 10^{-3}	$\rho =$ 10^{-2}
1.0	-0.4	-	-	-	-	-	-	-
0.9	-0.4	0.3339	0.3339	0.3339	0.3339	0.3339	0.3339	0.3339
0.8	-0.4	<1e-8	<1e-8	1e-8	5.3e-6	5.3e-6	3.0e-4	1.6e-2
0.7	-0.4	<1e-8	<1e-8	1.3e-7	1.3e-7	2.9e-5	8.5e-4	6.7e-3
0.6	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	2.1e-7	3.7e-5	1.2e-3	6.5e-3
0.5	-0.4	<1e-8	<1e-8	2.4e-8	1.1e-5	1.1e-5	4.3e-4	5.0e-3
0.4	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	4.7e-6	4.7e-6	2.7e-4	3.5e-3
0.3	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	3.5e-7	5.5e-5	1.3e-3	8.9e-3
0.2	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	4.9e-6	4.9e-6	2.8e-4	3.5e-3
0.1	-0.4	<1e-8	<1e-8	1.5e-7	1.5e-7	3.3e-5	9.2e-4	7.3e-3
0.0	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	1.4e-6	1.3e-4	1.3e-4	1.2e-2
-0.1	-0.4	<1e-8	<1e-8	<1e-8	5.7e-6	5.7e-6	3.1e-4	3.7e-3
-0.2	-0.4	<1e-8	<1e-8	2e-8	9.8e-6	9.8e-6	4.4e-4	4.6e-3
-0.3	-0.4	<1e-8	<1e-8	1e-8	6.2e-6	6.2e-6	3.3e-4	3.8e-3
0.9	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.8	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.7	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.6	1.0	<1e-8	<1e-8	<1e-8	3.0e-7	4.9e-5	1.2e-3	8.3e-3
0.5	1.0	<1e-8	<1e-8	2e-8	8.6e-6	8.6e-6	4.0e-4	1.8e-2
0.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.3	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.2	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-
-0.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-
-0.2	1.0	-	-	-	-	-	-	-
-0.3	1.0	-	-	-	-	-	-	-
-0.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 4: Metoda Siecznych – Kryterium Rezydualne (Błąd bezwzględny)



Rysunek 6: Mapa ciepła dla metody siecznych, kryterium rezydualne, $x_1 = -0.4$



Rysunek 7: Mapa ciepła dla metody siecznych, kryterium rezydualne, $x_1 = 1.0$

Tabela 4 oraz mapy ciepła Rysunek 6, Rysunek 7 to moment, gdzie metoda siecznych napotkała ogromną przeszkodę, czego efektem są minusy w tabelkach i szare komórki w mapie. Co się tutaj wydarzyło? Najpierw omówmy pierwszą mapę ciepła i odpowiadający jej fragment tabelki z błędami. Generalnie, nie jest tutaj najgorzej. Poza pierwszymi dwoma wierszami widzimy tutaj dosyć bliskie prawdziemu wyniki, także mimo złego uwarunkowania problemu, metoda jakoś sobie poradziła.

Duży problem prezentuje druga mapa ciepła i dolna połowa tabelki. Tutaj obliczenia zostały przerwane, a po dokładnym przejrzaniu kodu i loggowaniu błędów, udało mi się ustalić przyczynę. W metodzie siecznych, zamiast korzystać z analitycznie wyliczonej pochodnej, korzystamy z ilorazu różnicowego, który jest w mianowniku, we wzorze iteracyjnym. Gdy startujemy z pechowego położenia, czyli wybieramy dwie liczby, gdzie funkcja jest niezwykle płaska, nasz kolejny punkt zostaje wyznaczony daleko, po lewej stronie osi OY, co powoduje, że odejmowanie wartości niezwykle wielkiej od bardzo niewielkiej powoduje katastrofę numeryczną i wyliczenie tego samego punktu. Spójrzmy na studium jednego z przypadków:

$$x_0 = 0.9, x_1 = 1.0 \Rightarrow f_1 - f_0 \approx 1.4 \cdot 10^{-3}$$

$$x_2 \approx -3.19 \Rightarrow f(-3.19) \approx -1.2 \cdot 10^{15}$$

$$x_3 = x_2 - (x_2 - x_1) \cdot \frac{f_2}{f_2 - f_1}$$

$$\text{ale dla precyzji np.float: } f_2 - f_1 = -1.2 \cdot 10^{15} - 1.4 \cdot 10^{-3} = -1.2 \cdot 10^{15} = f_2$$

$$x_3 = x_1 = 1.0, f_3 \approx 0.0588$$

$$x_4 = x_3 - (x_3 - x_2) \cdot \frac{f_3}{f_3 - f_2}, \text{ tutaj ponownie } f_3 \text{ zostaje wchłonięte przez rzędy większe } f_2$$

$$x_4 \approx 1.0 - (4.19) \cdot \frac{0.0588}{1.2 \cdot 10^{15}}$$

$$\Delta x = x_4 - x_3 \approx 1.0 - 2 \cdot 10^{-16} - 1.0$$

Te punkty są tak niesamowicie blisko, że f_4 oraz f_3 są praktycznie dokładnie takie same, przez co wyzwalana jest blokada, którą umieściłem w kodzie, która ma zapobiegać dzieleniu przez zero (w przypadku, gdybyśmy wpadli w x_i dla którego realnie $f'_i = 0$, wtedy nie możemy iść dalej). Wszędzie, gdzie dobór punktów startowych doprowadził do takich obliczeń, precyzja arytmetyki komputerowej nie pozwalała ich kontynuować, co jest sygnalizowane symbolami „-” w tabelce i szarymi polami na mapach ciepła.

Poza tym, nie ma tutaj żadnych nadzwyczajnie ciekawych obserwacji. Można zauważyć, że ta metoda jest generalnie nieco wolniejsza od metody Newtona-Raphsona, co jest oczekiwanym wynikiem biorąc pod uwagę niższy rząd zbieżności metody siecznych. Warto jednak pamiętać, że dla obu metod nie zostały tu spełnione kryteria twierdzenia o gwarantowanej zbieżności (dla metody siecznych nie mamy na brzegach zawsze różnych znaków).

5. Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzone eksperymenty numeryczne pozwalają na sformułowanie kilku kluczowych wniosków dotyczących specyfiki rozwiązywania równań nieliniowych metodami gradientowymi:

1. **Znaczenie punktu startowego:** Skuteczność zarówno metody Newtona-Raphsona, jak i metody siecznych jest drastycznie uzależniona od wyboru punktu początkowego. Dla badanej funkcji start z obszaru o stromym wzroście (np. $x_0 = -0.4$) skutkował dobrą zbieżnością. Z kolei rozpoczęcie poszukiwań na płaskim fragmencie funkcji ($x_0 = 1.0$) prowadziło do drastycznego wzrostu liczby iteracji (metoda N-R) lub całkowitej degeneracji algorytmu (metoda siecznych).
2. **Bezpieczeństwo kryteriów stopu:** Eksperyment obnażył poważne wady kryterium przyrostowego. W sytuacjach, gdy metoda utknęła w obszarach o małym gradiencie (lub gdy krok algorytmu stawał się mikroskopijny na skutek eksplozji wartości funkcji), kryterium przyrostowe naiwnie przerywało pętlę i raportowało fałszywy sukces, podając całkowicie błędny pierwiastek. Zastosowanie kryterium rezydualnego okazało się nieporównywalnie bezpieczniejsze, poprawnie identyfikując brak zbieżności i nie dopuszczając do zwrócenia fałszywych wyników.
3. **Szybkość zbieżności a stabilność:** Metoda Newtona-Raphsona wykazała się dużą szybkością zbieżności (rzęd kwadratowy) w bliskim sąsiedztwie pierwiastka, bez problemu odnajdując rozwiązanie nawet dla niesprzyjających punktów startowych (za cenę kilkudziesięciu iteracji pełzania). Metoda siecznych nie wymaga znajomości analitycznej postaci pochodnej, lecz okazała się wolniejsza (zgodnie z teoretycznym rzędem zbieżności $p \approx 1.62$) i znacznie bardziej podatna na katastrofy numeryczne związane z dzieleniem przez wartości bliskie zero.
4. **Fatalne uwarunkowanie i jego wpływ na arytmetykę:** Metoda siecznych obnażyła pewien fundamentalny problem z ograniczeniami arytmetycznymi narzuconymi przez komputer. Zaobserwowano zjawisko, gdzie dla prawie idealnie płaskiej funkcji, która następnie gwałtownie maleje, liczenie ilorazu różnicowego skutkowało absorpcją mniejszej liczby przez większą, przez co otrzymywaliśmy węzły x_i, x_{i+1} praktycznie koło siebie. To z kolei dawało $f_i \approx f_{i+1}$, co przerywało obliczenia sygnalizując, że przy wyznaczaniu kolejnego węzła dzielimy przez zero.

Podsumowując, optymalne numerycznie rozwiązywanie równań nieliniowych wymaga nie tylko dobrania odpowiedniej metody, ale przede wszystkim świadomej analizy geometrii badanej funkcji oraz zastosowania dobrze dobranych kryteriów stopu. Nie można traktować metod znajdowania miejsc zerowych jako czarnej skrzynki.